

Master M1 - MMS

Calcul scientifique 2: Méthode des éléments finis

Partie 2: TP noté
Durée : 2h15 minutes

Faire un fichier différent pour chaque exercice.

Soit Ω un ouvert polygonal de $\mathbb{R}^2$. On considère, dans tout ce qui suit, le problème modèle

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u = g & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}.$$

Exercice 1

1. En adaptant votre code écrit en TP (**on fournira la version initiale de ces codes**), résoudre ce problème modèle par une méthode éléments finis P1 sur un maillage triangulaire. On traitera la condition de bord de Dirichlet par la méthode de Nitsche.

2. Tester votre code dans le cas où Ω est le carré unité et la solution exacte est donnée par

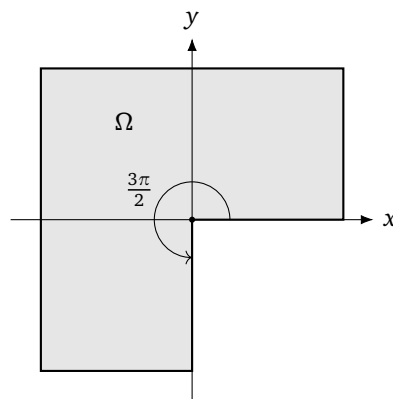
$$u(x, y) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\sin(\pi y).$$

(Remarque : cette solution n'est pas nulle sur le bord de gauche).

3. Pour l'exemple de la question précédente, faire l'étude de la convergence de la méthode en semi-norme H^1

Exercice 2

On considère dans cet exercice le domaine Ω en forme de "L" (L-shape domain) décrit par le schéma ci-dessous :



On montre qu'au voisinage d'un coin rentrant la solution du problème modèle peut ne pas être régulière. On peut donc avoir une solution exacte u qui n'appartient pas à $H^2(\Omega)$.

De manière plus précise, si l'on note ω ($\omega > \pi$) l'angle interne à Ω correspondant au coin rentrant, on peut seulement garantir la régularité suivante :

$$u \in H^{1+s}(\Omega) \text{ pour tout } s < \frac{\pi}{\omega}.$$

Considérons la fonction $\tilde{u}$ définie en coordonnées polaires par :

$$\tilde{u}(r, \theta) = r^{2/3} \sin\left(\frac{2\theta}{3}\right).$$

On vérifie que cette fonction n'est pas dans $H^2(\Omega)$ mais que l'on a bien $-\Delta \tilde{u} = 0$.

1. Résoudre le problème modèle pour cet exemple de solution exacte. (L'expression de la solution exacte fixe celle de g).
2. Faire l'étude de la convergence de l'erreur en semi-norme H_1 , dans ce cas précis.

Remarque : On donne ci-dessous une fonction Python donnant la valeur de la variable polaire θ en fonction des coordonnées cartésiennes (x, y) .

```
1 def theta(x,y):
2     if (y >= 0.0):
3         return np.arctan2(y, x)
4     else:
5         return 2.0*np.pi+np.arctan2(y, x)
```